

## ACTIVIDAD 6

— □ ×

INSTALACIÓN Y PRIMEROS PASOS CON

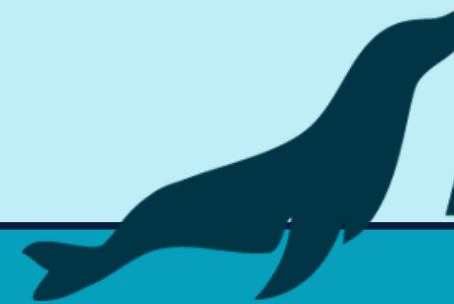
**MARIADB Y  
HEIDISQL**

**BASE DE DATOS RELACIONALES**

VANESSA GUADALUPE

MENDEZ LARA

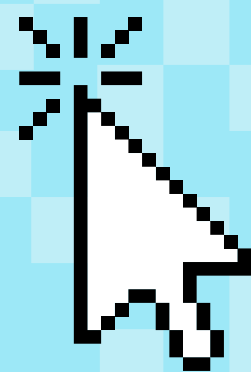
# MARIA DB



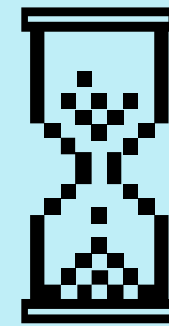
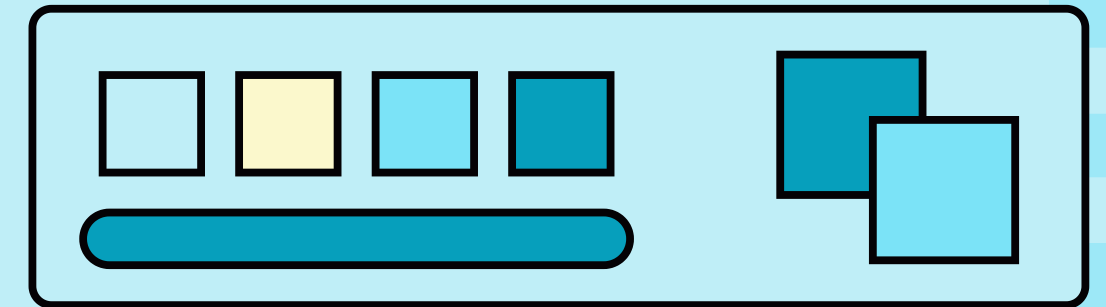
## MariaDB



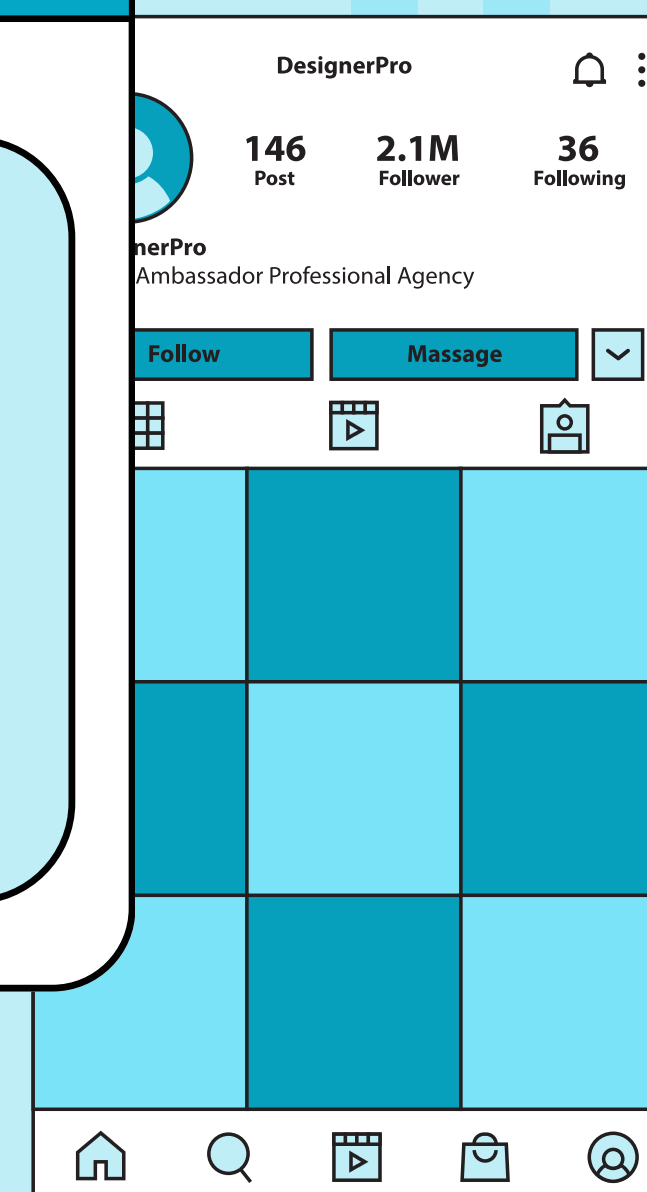
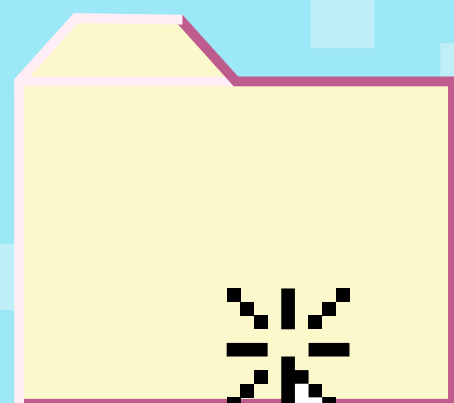
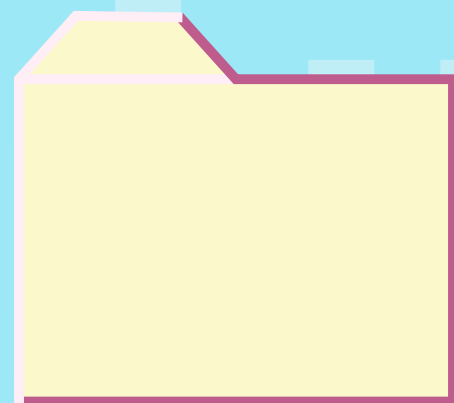
Es un sistema de **gestión de bases de datos** relacionales de código abierto, muy popular y rápido, que fue creado a partir de MySQL



# HEIDISQL

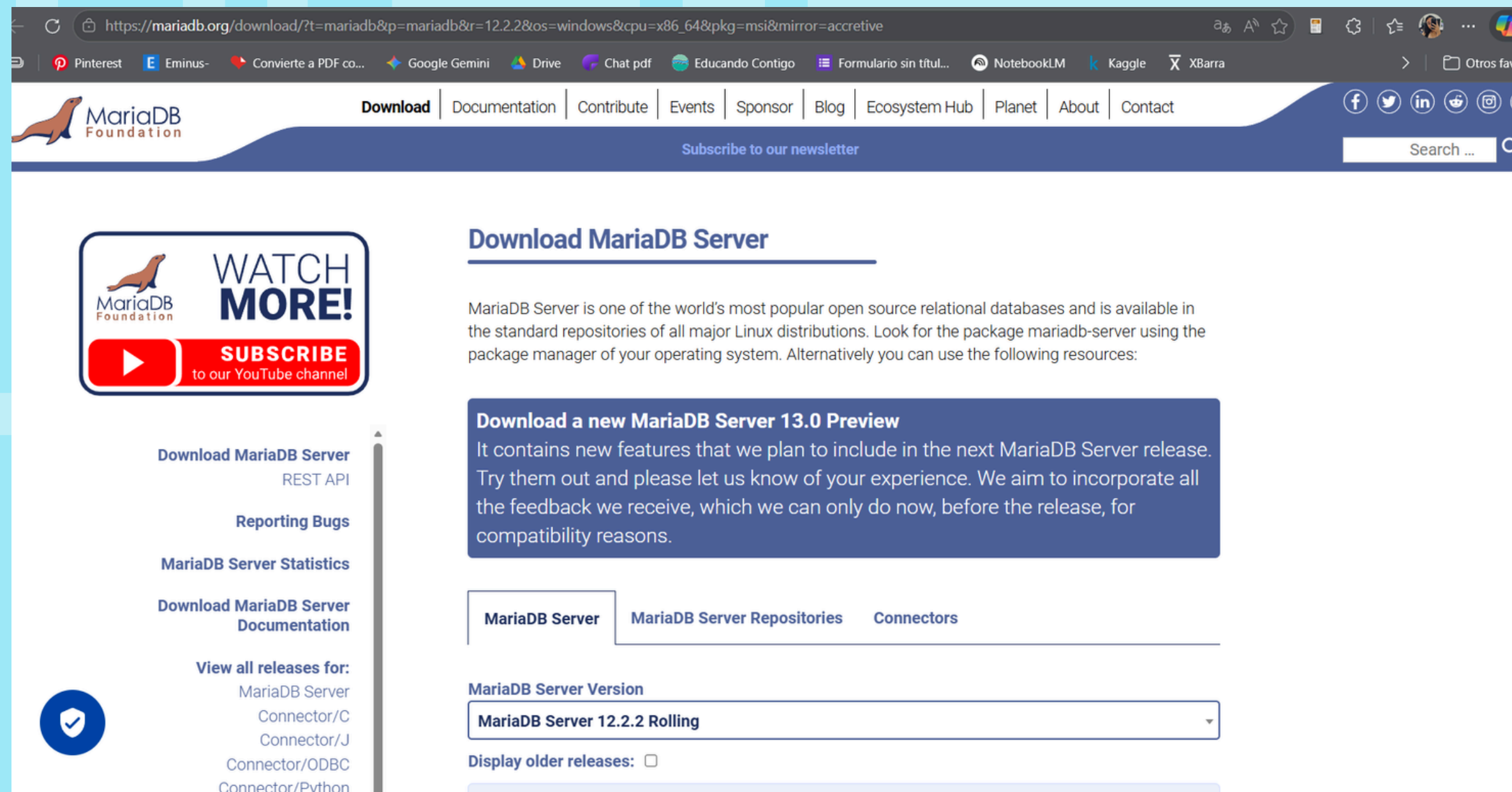


**Software** gratuito y de código abierto diseñado para administrar bases de datos a través de una interfaz gráfica de usuario (GUI). A diferencia de trabajar únicamente con líneas de comandos, este programa simplifica de manera visual las tareas cotidianas de gestión y desarrollo





# BUCAMOS MARIAAD



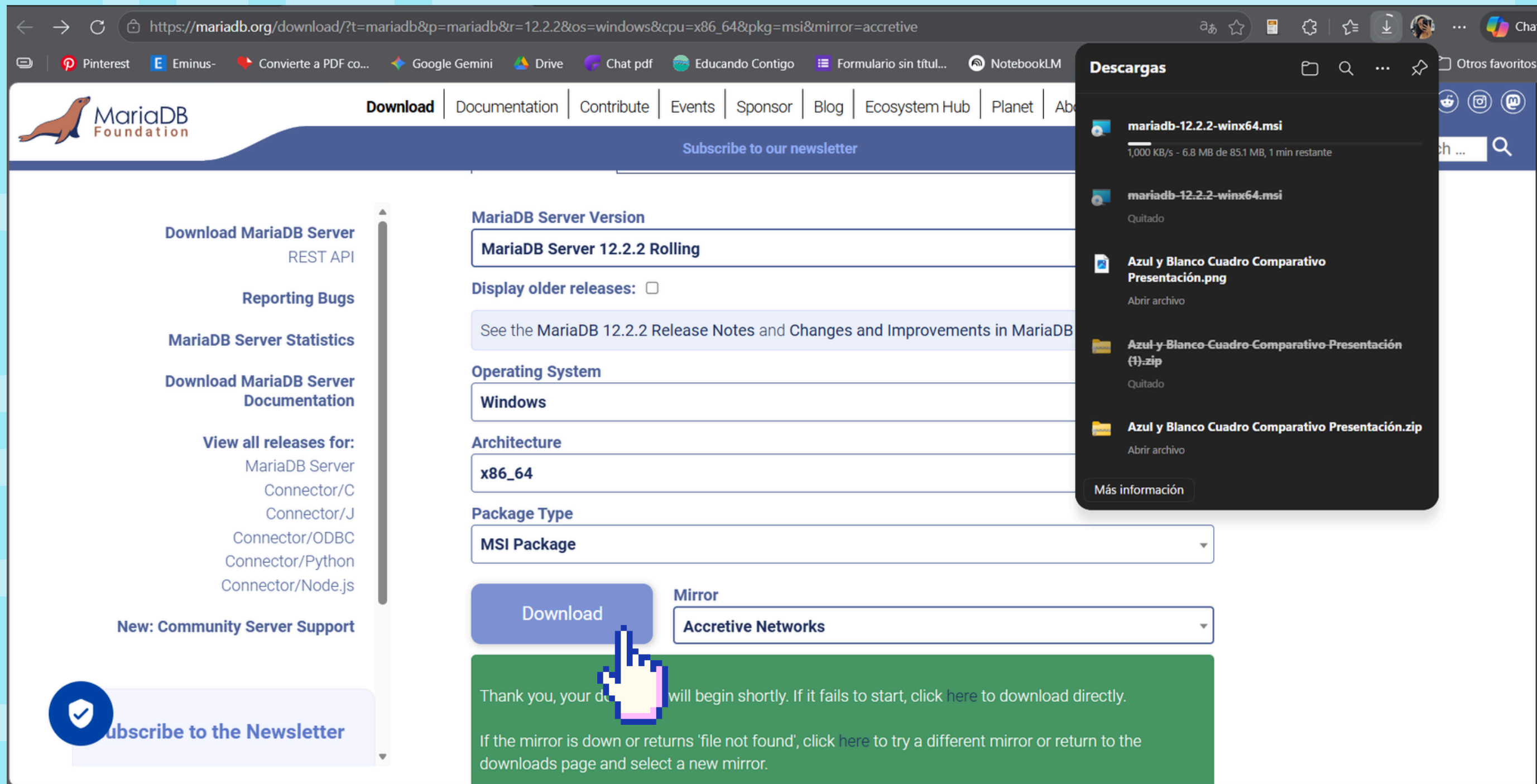
The screenshot shows the MariaDB.org website's download page. The browser's address bar displays the URL: `https://mariadb.org/download/?t=mariadb&p=mariadb&r=12.2.2&os=windows&cpu=x86_64&pkg=msi&mirror=accretive`. The page features a navigation bar with links to Download, Documentation, Contribute, Events, Sponsor, Blog, Ecosystem Hub, Planet, About, and Contact. A sidebar on the left contains links for downloading the MariaDB Server REST API, reporting bugs, server statistics, and documentation, along with a 'View all releases for:' section listing various connectors. The main content area is titled 'Download MariaDB Server' and includes a 'WATCH MORE!' video player, a description of MariaDB Server as a popular open-source relational database, and a section for downloading the 'MariaDB Server 13.0 Preview'. Below this, there are tabs for 'MariaDB Server', 'MariaDB Server Repositories', and 'Connectors'. A dropdown menu for 'MariaDB Server Version' is set to 'MariaDB Server 12.2.2 Rolling', and there is a checkbox for 'Display older releases'.

Se ingresa al sitio oficial [mariadb.org](https://mariadb.org):

*`https://mariadb.org/download/t=mariadb&p=mariadb&r=12.2.2&os=windows&cpu=x86_64&pkg=msi&mirror=accretive`*

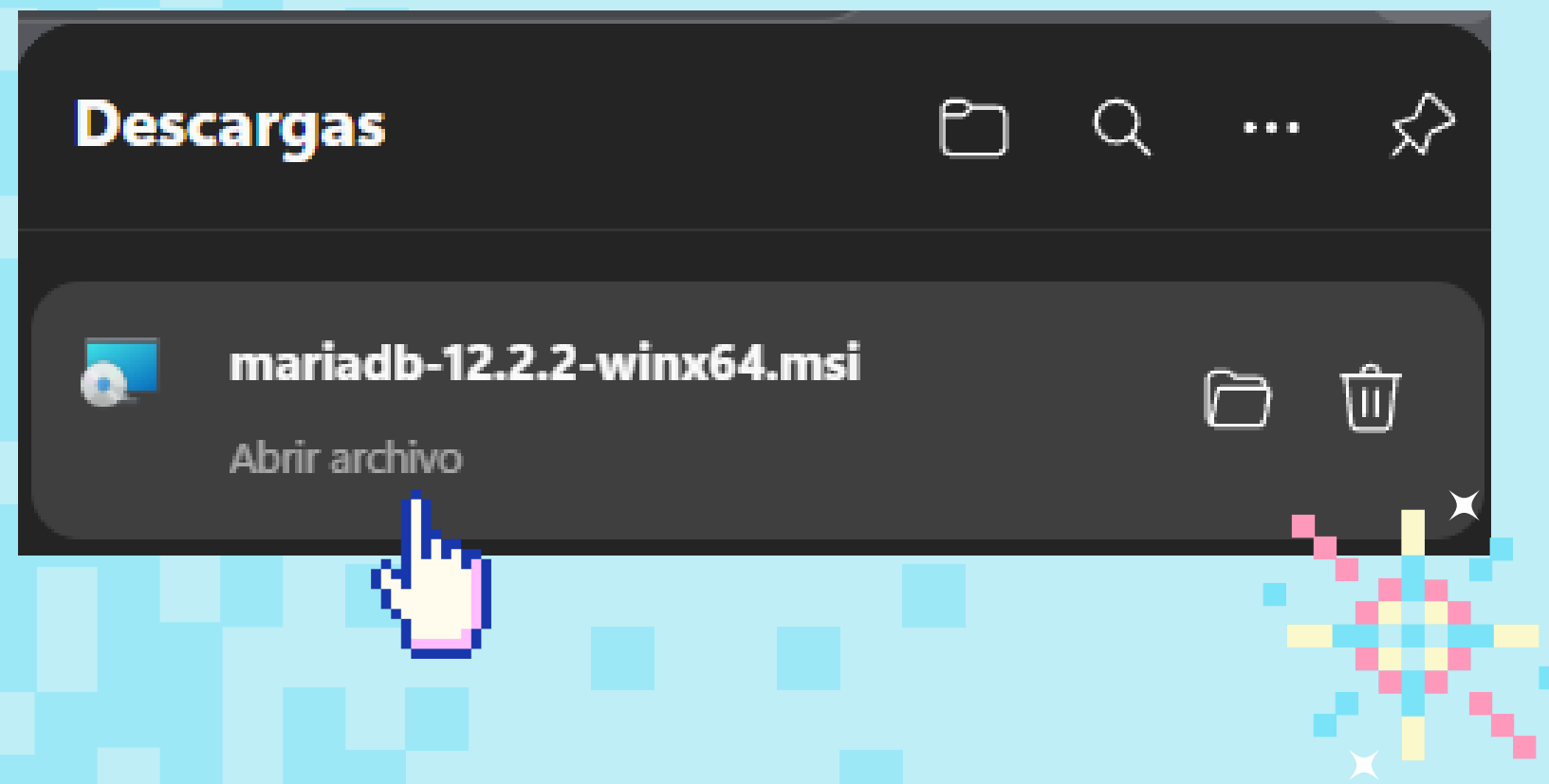
y se selecciona la versión estable de MariaDB Server para descargar el instalador compatible con el sistema.

# DESCARGAMOS MARIADB



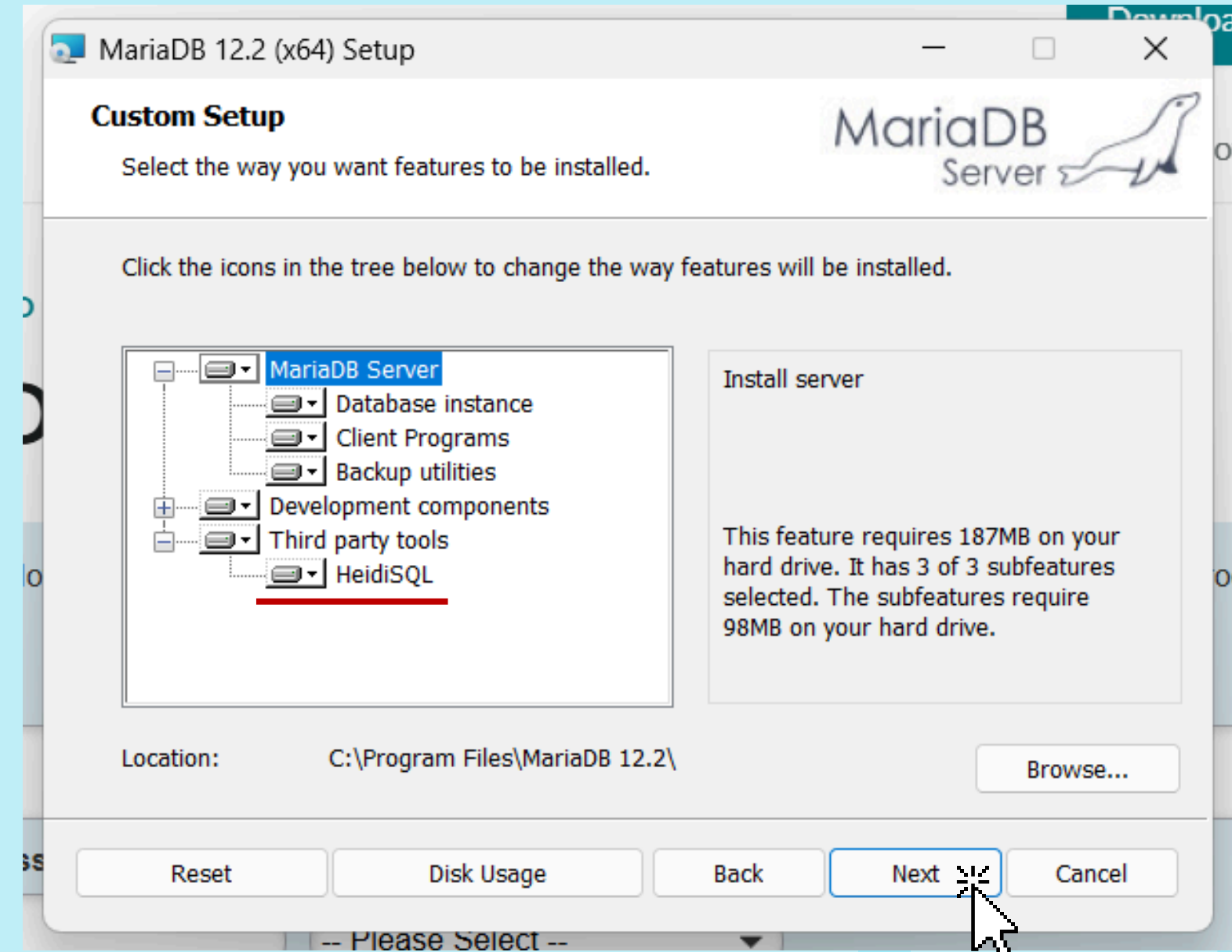
The screenshot shows the MariaDB download page. The URL in the browser is [https://mariadb.org/download/?t=mariadb&p=mariadb&r=12.2.2&os=windows&cpu=x86\\_64&pkg=msi&mirror=accretive](https://mariadb.org/download/?t=mariadb&p=mariadb&r=12.2.2&os=windows&cpu=x86_64&pkg=msi&mirror=accretive). The page has a navigation bar with links: Download, Documentation, Contribute, Events, Sponsor, Blog, Ecosystem Hub, Planet, and About. Below the navigation bar is a "Subscribe to our newsletter" button. The main content area has a left sidebar with links: Download MariaDB Server, REST API, Reporting Bugs, MariaDB Server Statistics, Download MariaDB Server Documentation, View all releases for: MariaDB Server, Connector/C, Connector/J, Connector/ODBC, Connector/Python, Connector/Node.js, and New: Community Server Support. The main content area has a "MariaDB Server Version" section with a dropdown menu set to "MariaDB Server 12.2.2 Rolling". Below this is a "Display older releases:" checkbox and a link to "See the MariaDB 12.2.2 Release Notes and Changes and Improvements in MariaDB". The "Operating System" section has a dropdown menu set to "Windows". The "Architecture" section has a dropdown menu set to "x86\_64". The "Package Type" section has a dropdown menu set to "MSI Package". Below these sections is a "Download" button and a "Mirror" dropdown menu set to "Accretive Networks". A green box at the bottom of the main content area contains the text: "Thank you, your download will begin shortly. If it fails to start, click [here](#) to download directly. If the mirror is down or returns 'file not found', click [here](#) to try a different mirror or return to the downloads page and select a new mirror." A download overlay is visible on the right side of the page, showing a list of downloads: "mariadb-12.2.2-winx64.msi" (1,000 KB/s - 6.8 MB de 85.1 MB, 1 min restante), "mariadb-12.2.2-winx64.msi" (Quitado), "Azul y Blanco Cuadro Comparativo Presentación.png" (Abrir archivo), "Azul y Blanco Cuadro Comparativo Presentación (1).zip" (Quitado), and "Azul y Blanco Cuadro Comparativo Presentación.zip" (Abrir archivo). A "Más información" button is at the bottom of the overlay.

Luego de elegir la versión, le damos clic al botón de **Download** para que empiece a descargarse el archivo instalador.



## ACEPTACIÓN DE LICENCIA

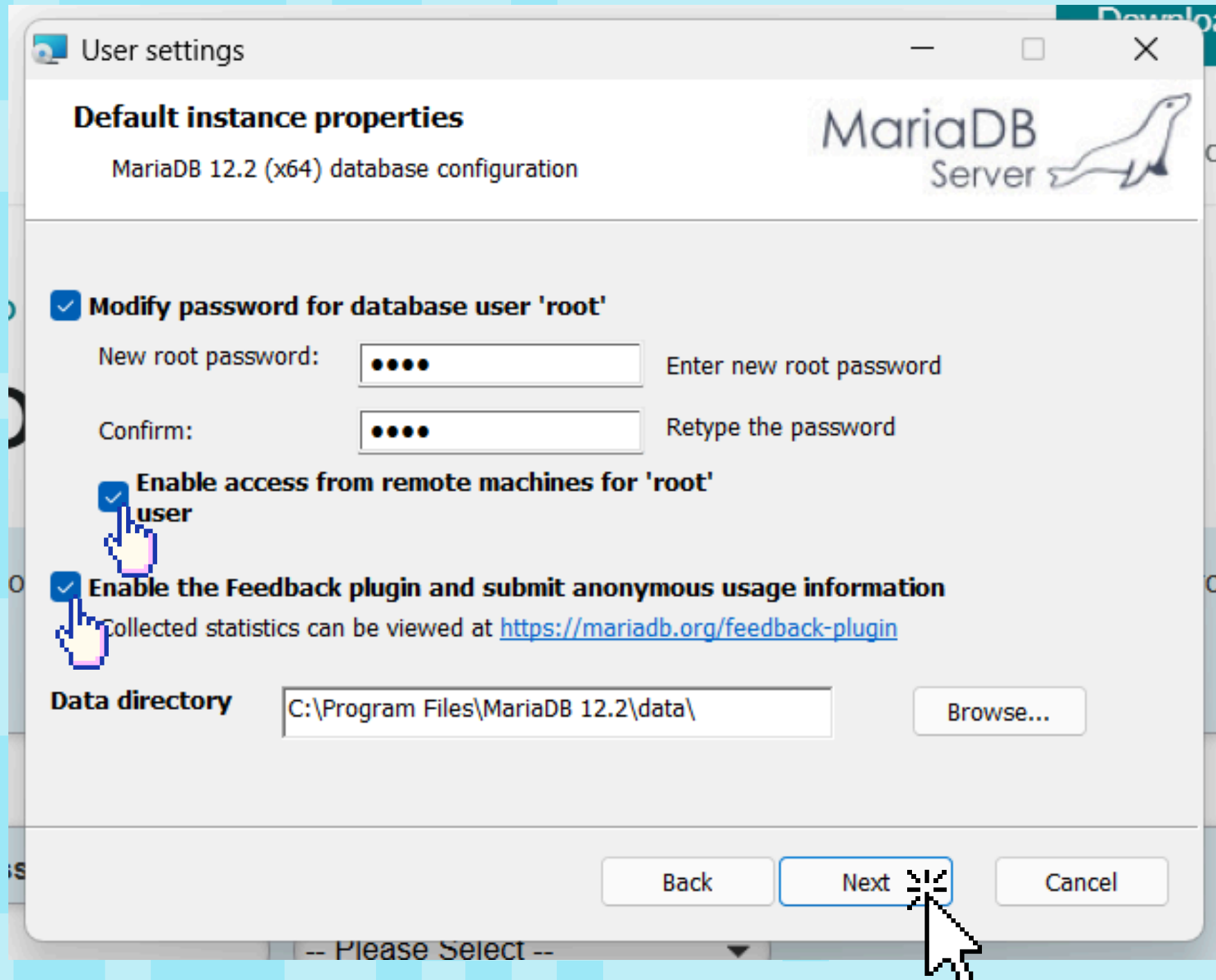
En esta ventana se deben leer y aceptar los términos de la licencia de uso marcando la casilla correspondiente. Después, hacemos clic en **"Next"** para continuar.



## VERIFICACIÓN DE HEIDISQL

En esta sección confirmamos que el paquete incluya tanto el servidor de MariaDB como la herramienta **HeidiSQL**. Una vez verificado, presionamos **"Next"** para continuar.

# USUARIO Y CONTRASEÑA



User settings

Default instance properties

MariaDB 12.2 (x64) database configuration

MariaDB Server

☒ **Modify password for database user 'root'**

New root password:  Enter new root password

Confirm:  Retype the password

☒ **Enable access from remote machines for 'root' user**

☒ **Enable the Feedback plugin and submit anonymous usage information**

collected statistics can be viewed at <https://mariadb.org/feedback-plugin>

**Data directory**

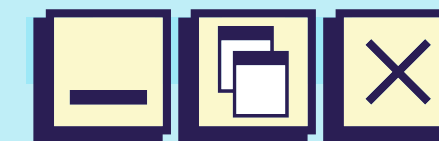
-- Please Select --

En esta ventana se define la contraseña para el usuario administrador (root). Se ingresa la clave en ambos campos para confirmarla.

*NOTA: Es fundamental recordar la clave, ya que será necesaria para conectarse desde HeidiSQL; de lo contrario, no se podrá acceder al servidor ni a las bases de datos creadas.*

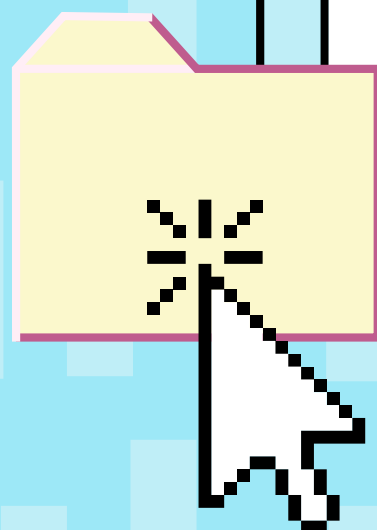
En esta ventana se define la contraseña para el usuario administrador (root). Se ingresa la clave en ambos campos para confirmarla y se procede haciendo clic en "Next".

*NOTA: Es fundamental recordar la clave, ya que será necesaria para conectarse desde HeidiSQL; de lo contrario, no se podrá acceder al servidor ni a las bases de datos creadas.*



# AJUSTES DEL SERVIDOR

En esta ventana se configura MariaDB. No es necesario cambiar nada, por lo que simplemente hacemos clic en **"Next"**.



Database settings

Default instance properties

MariaDB 12.2 (x64) database configuration

MariaDB Server

☒ Install as service

Service Name:

☒ Enable networking

TCP port:

InnoDB engine settings

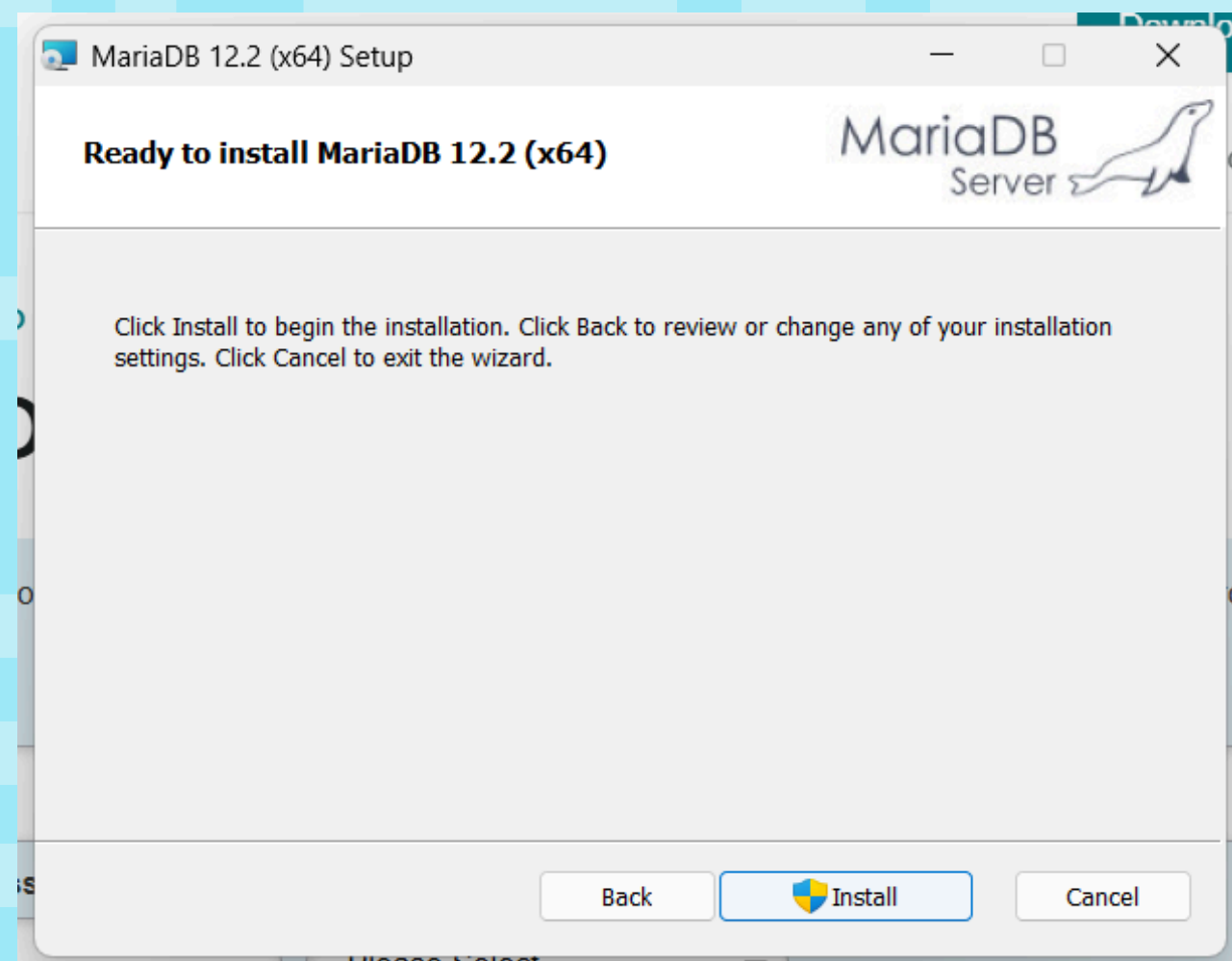
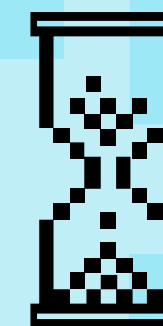
Buffer pool size:  MB

Page size:  KB

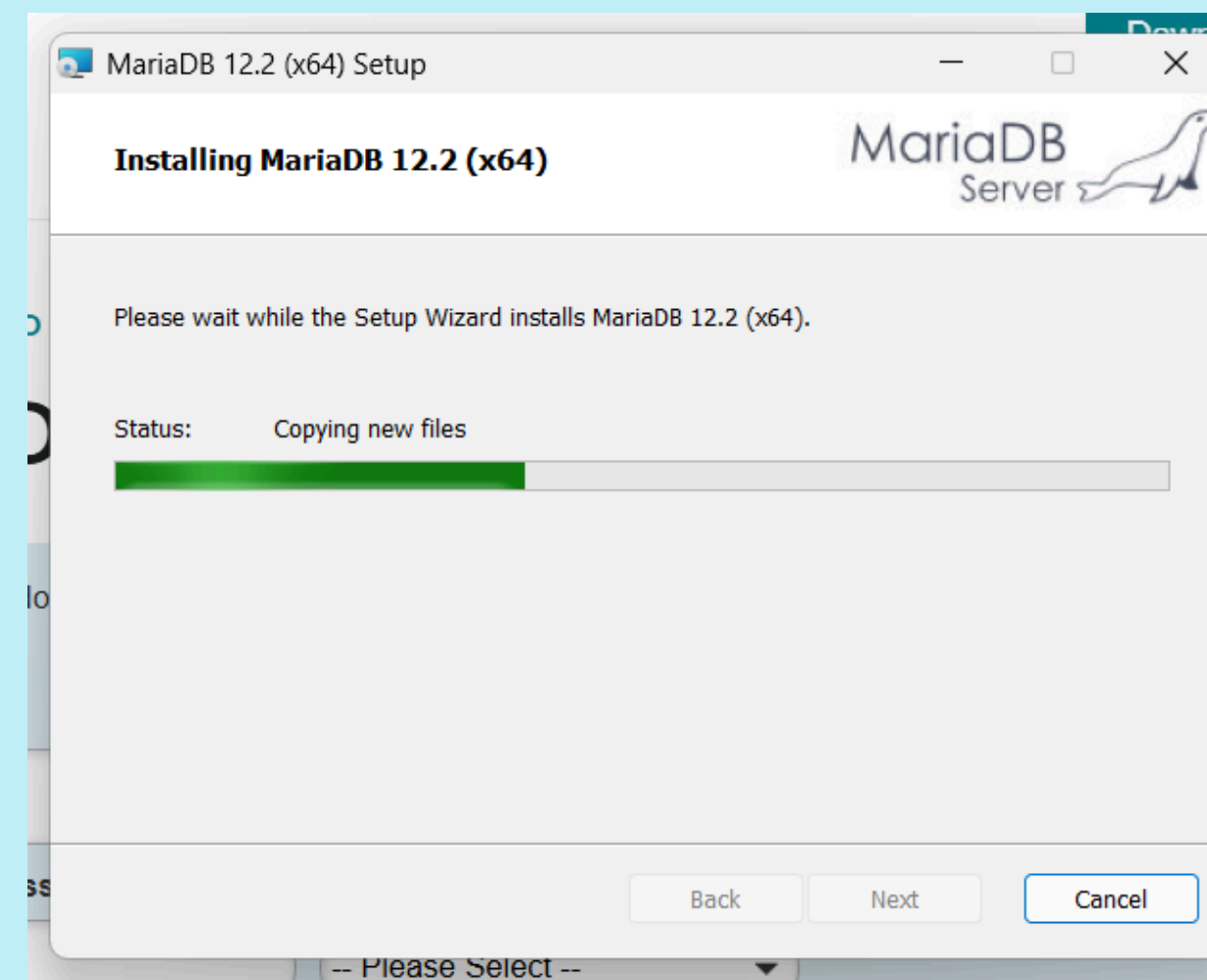
Back Next Cancel



# FIN DE LA INSTALCIÓN

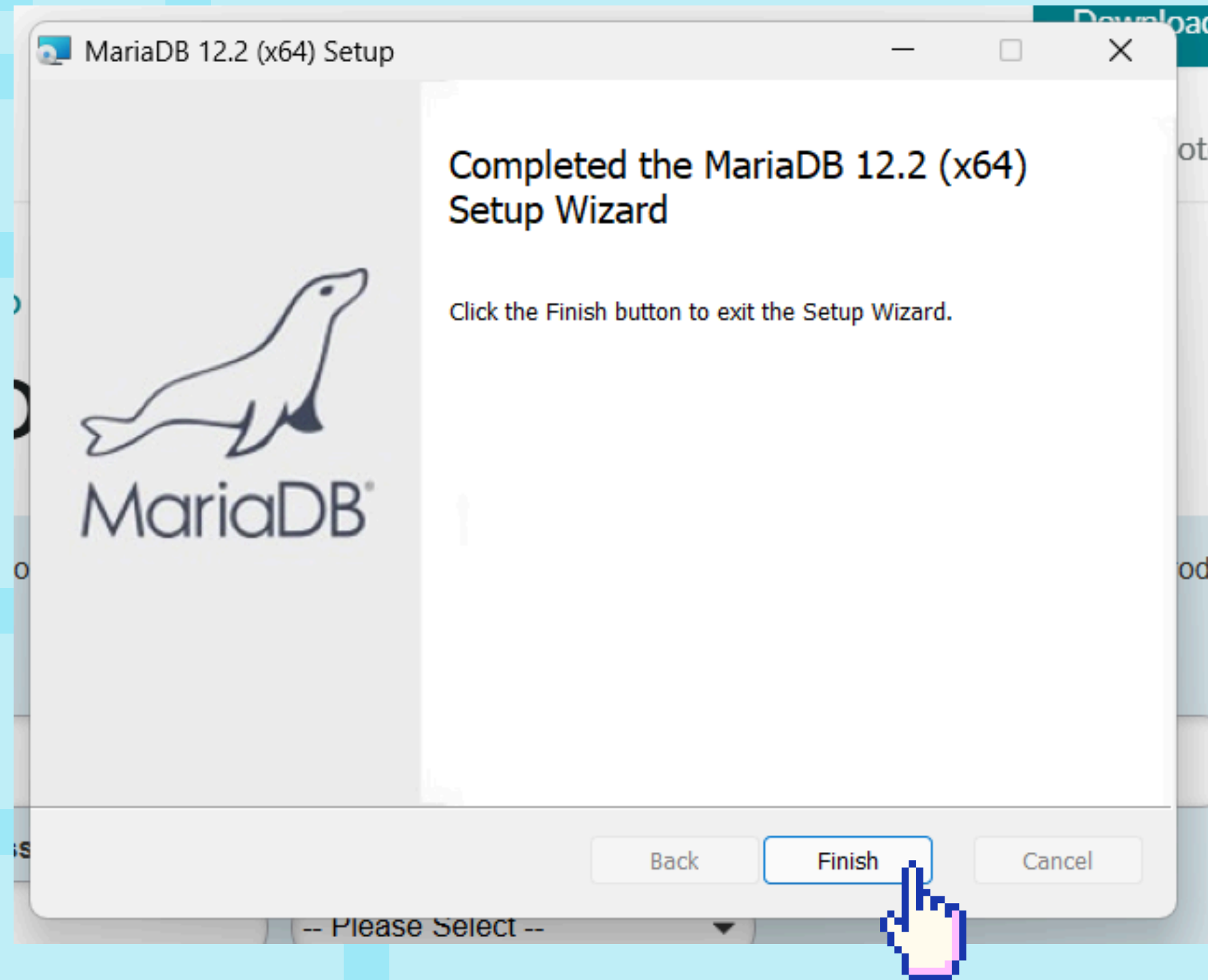


Una vez finalizada la configuración de todos los parámetros, aparece la ventana de confirmación. Solo hace falta dar clic en el botón "**Install**" para que el asistente comience a instalar MariaDB en el sistema.

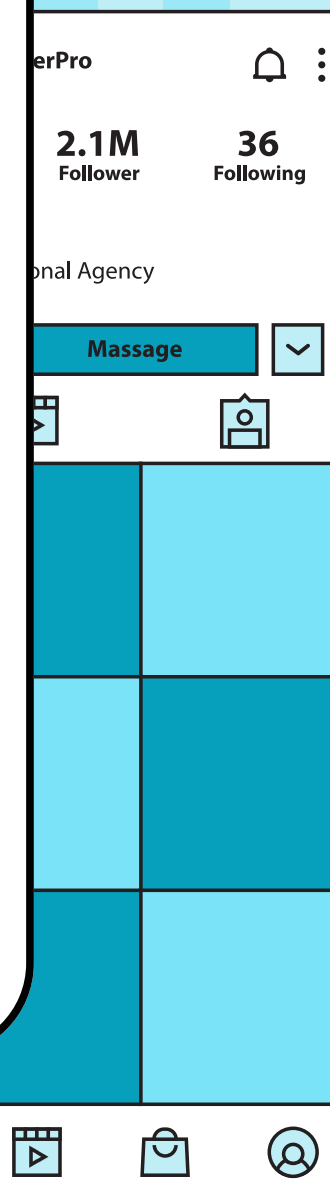
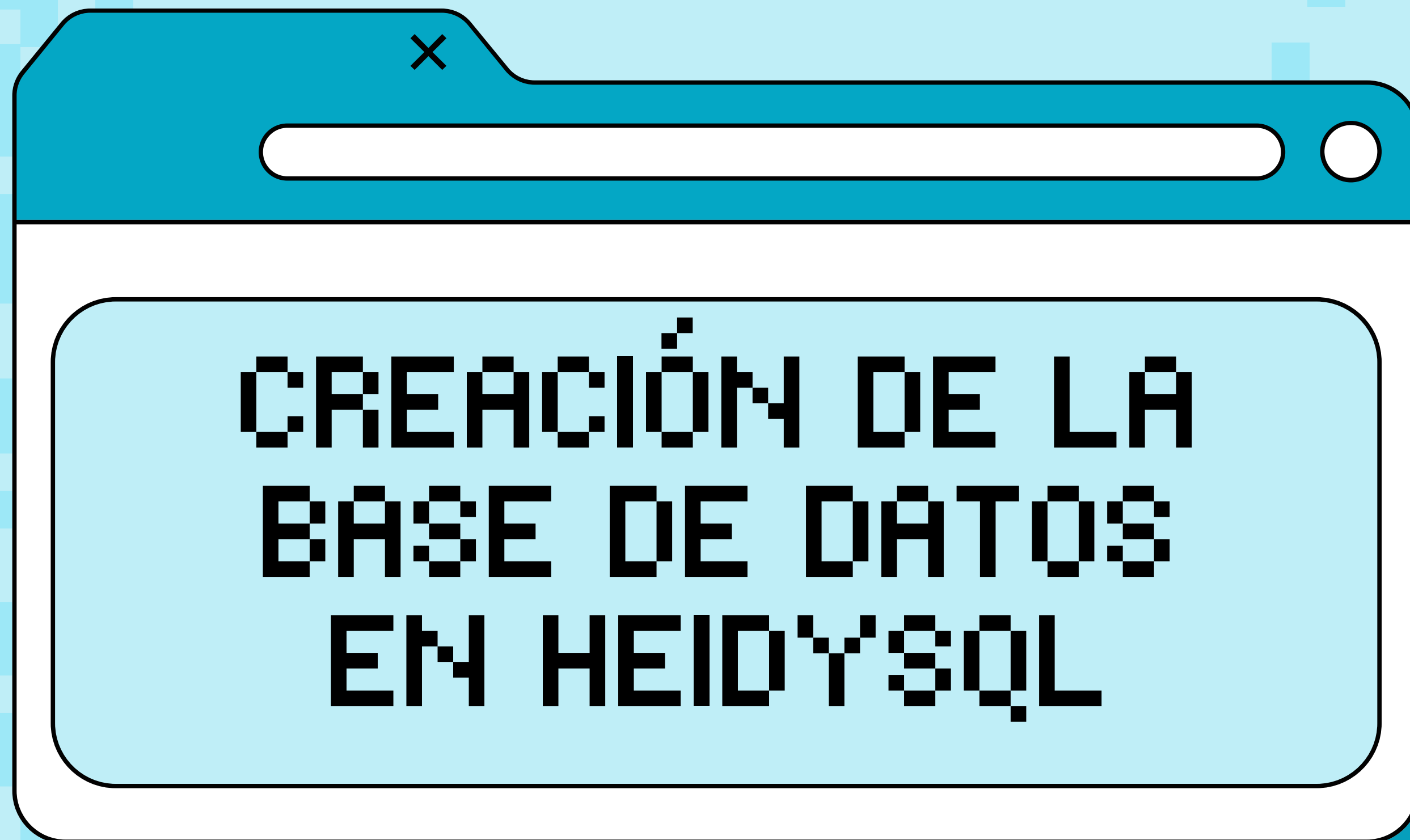
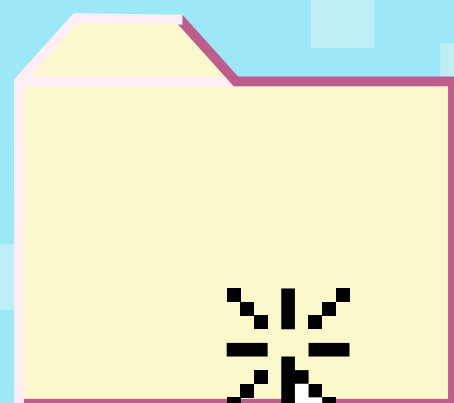
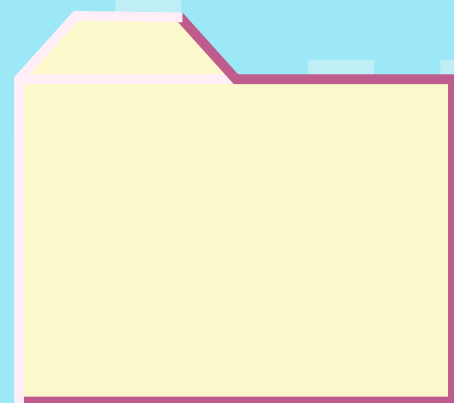


En este punto, solo debemos esperar unos momentos a que la barra de estado se complete.

# DESCARGAMOS MARIADB



El proceso se ha completado con éxito. Hacemos clic en el botón **"Finish"** para cerrar el asistente y dar por terminada la instalación del servidor.

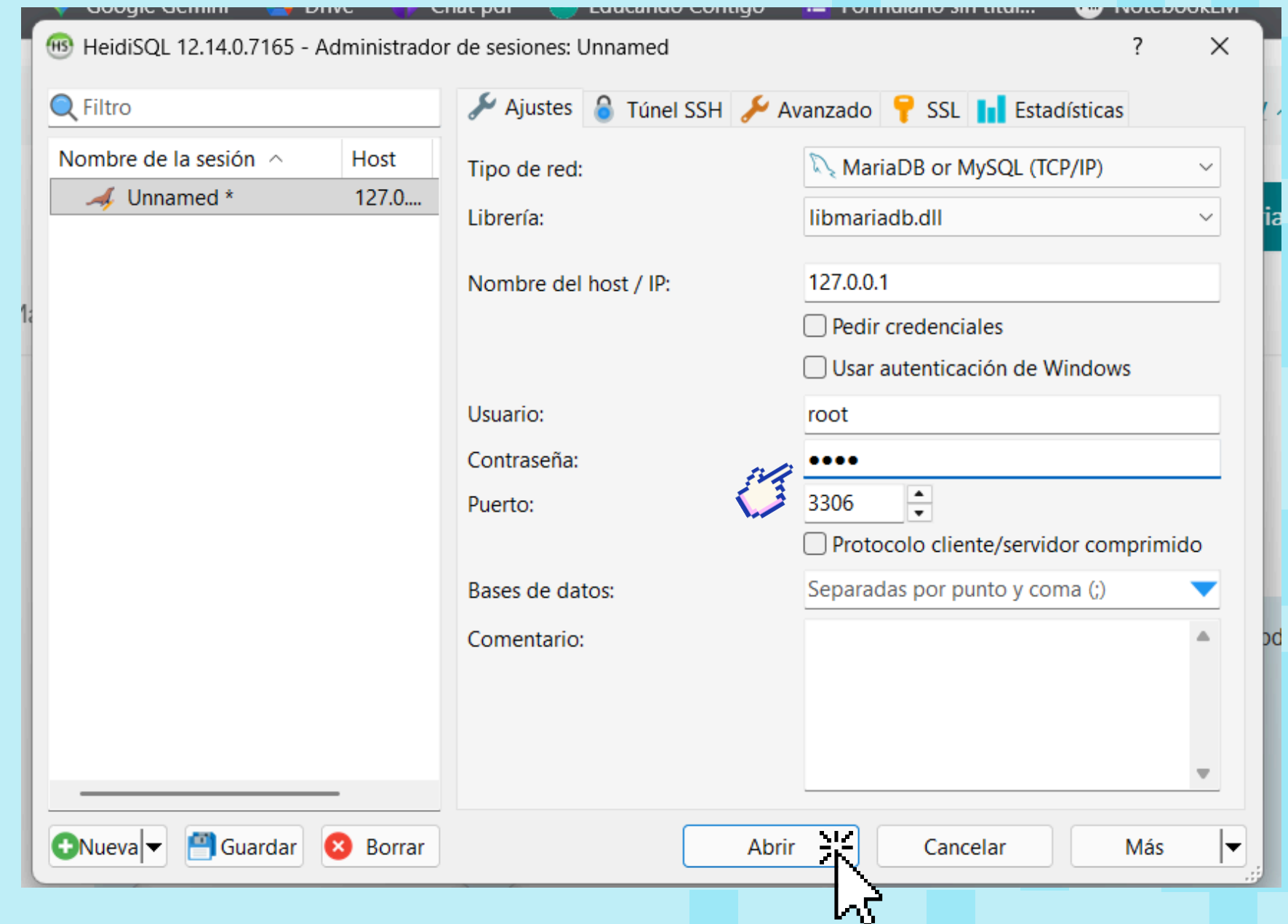




# HEIDI'SQL

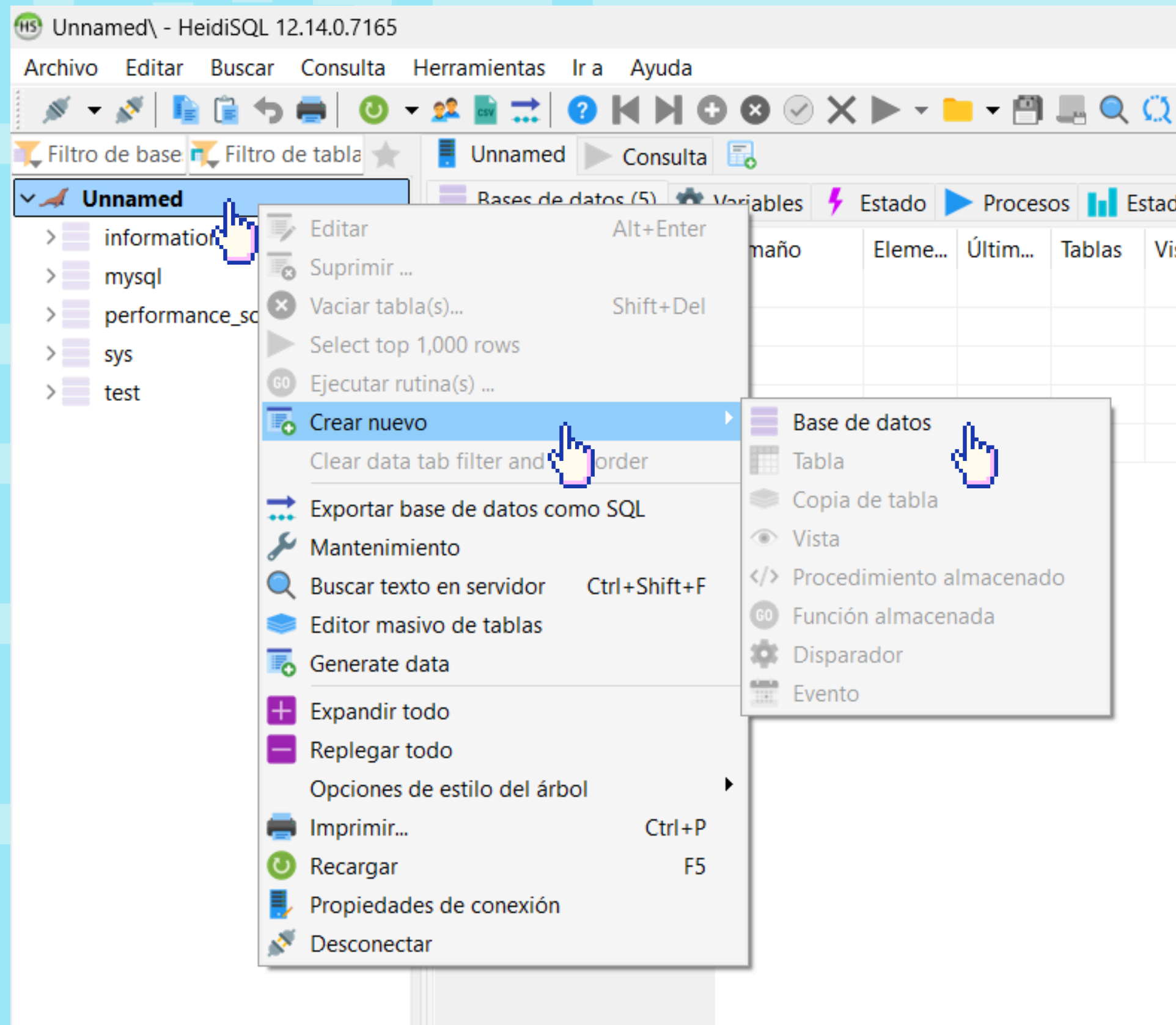


Buscamos la aplicación HeidiSQL en el menú de inicio de la computadora y seleccionamos "**Abrir**".

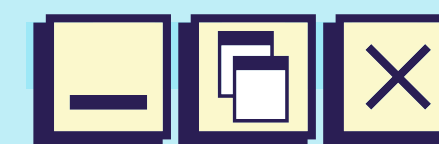


Ingresamos la contraseña que definimos previamente para el usuario root. Después, hacemos clic en el botón "**Abrir**" para establecer la conexión con el servidor local de MariaDB.

# CREAR BASE DE DATOS

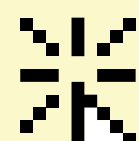


Una vez dentro de HeidiSQL, hacemos clic derecho sobre el nombre de la sesión (**Unnamed**) en el panel izquierdo. Seleccionamos la opción "**Crear nuevo**" y después hacemos clic en "**Base de datos**" para generar nuestro primer contenedor de información.



# ASIGNACIÓN DE NOMBRE

En la ventana emergente, escribimos el nombre de nuestra base, en este caso **"prueba"**. Es importante seleccionar correctamente el idioma en el apartado de **Collation (en este caso Spanish)** para que el sistema gestione bien los caracteres especiales. Finalmente, presionamos **"Aceptar"**.



Crear base de datos ...



Nombre:

prueba

Collation:

utf8mb3\_uca1400\_spanish\_ai\_ci



Predeterminado del servidor: utf8mb3\_uca1400\_spanish\_ai\_ci

Aceptar

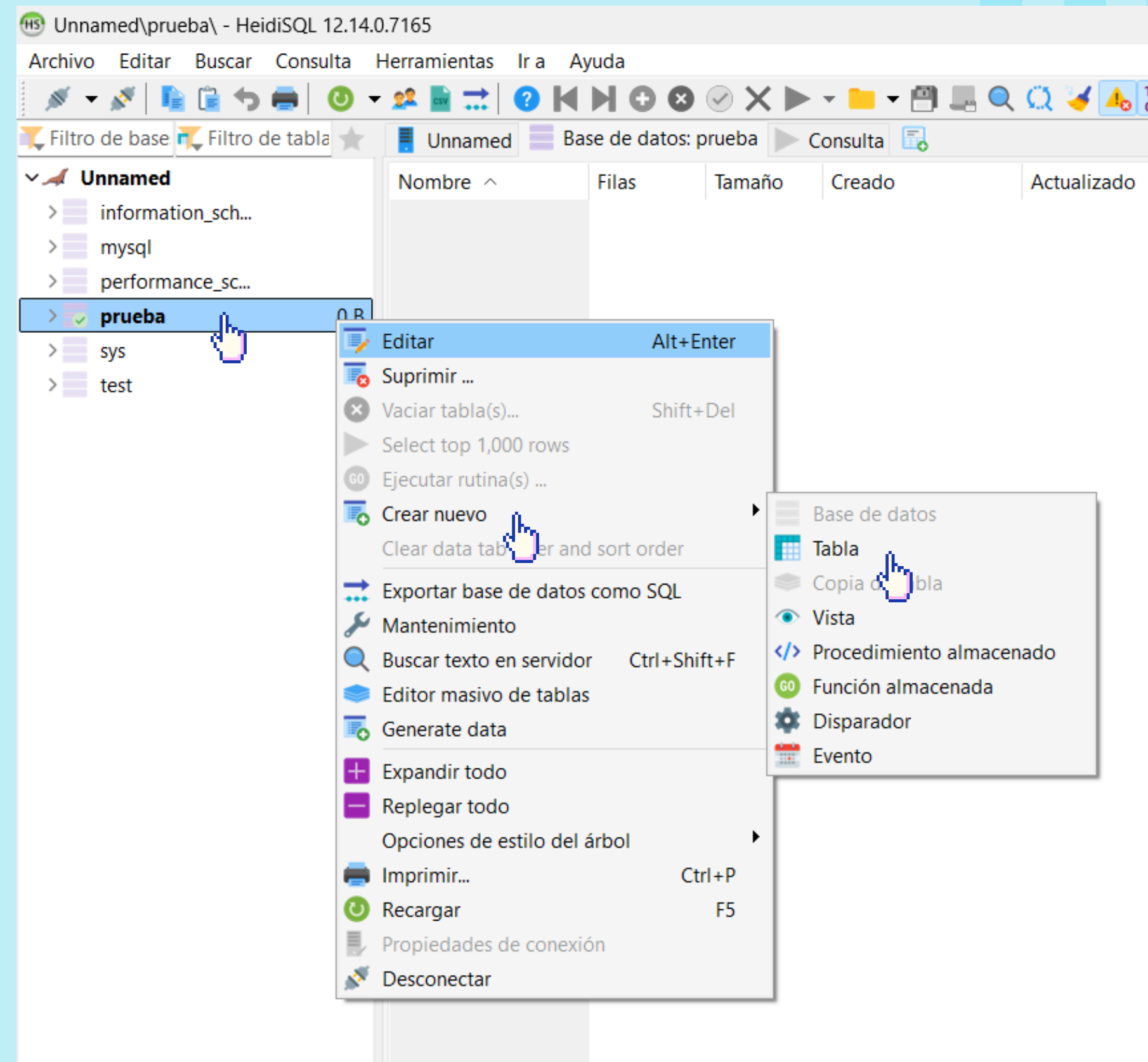
Cancelar

Código CREATE:

```
CREATE DATABASE `prueba` /*!40100 COLLATE 'utf8mb3_uca1400_spanish_ai_ci'
```

# CREAR TABLA

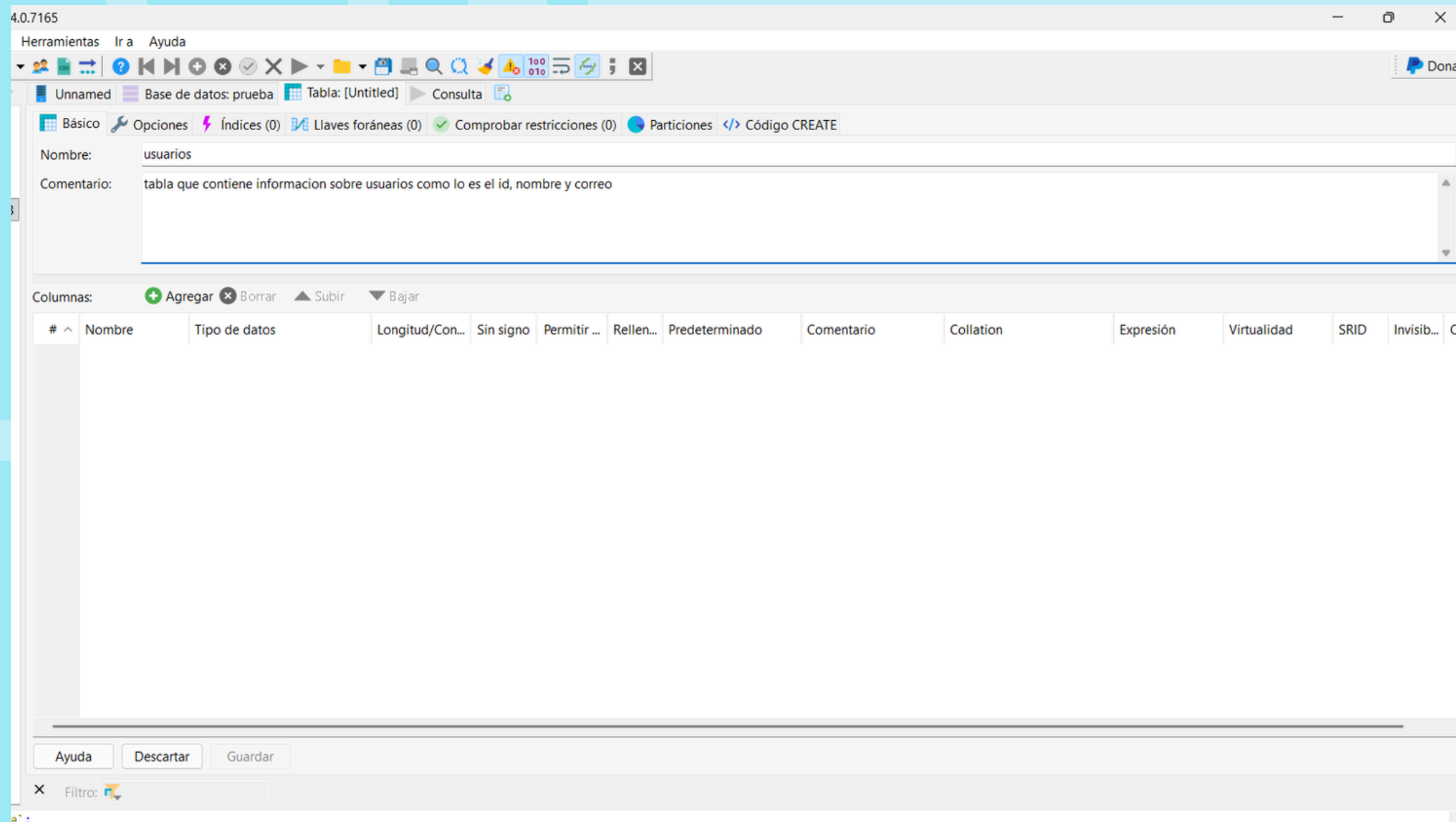
Ahora que la base de datos "**prueba**" ya está creada y visible en el menú lateral, debemos situarnos sobre ella y dar clic derecho. En el menú desplegable que aparece, navegamos hasta la opción "**Crear nuevo**" y seleccionamos "**Tabla**". Esto nos abrirá una nueva pestaña en el panel central para empezar a configurar la columnas de la tabla.





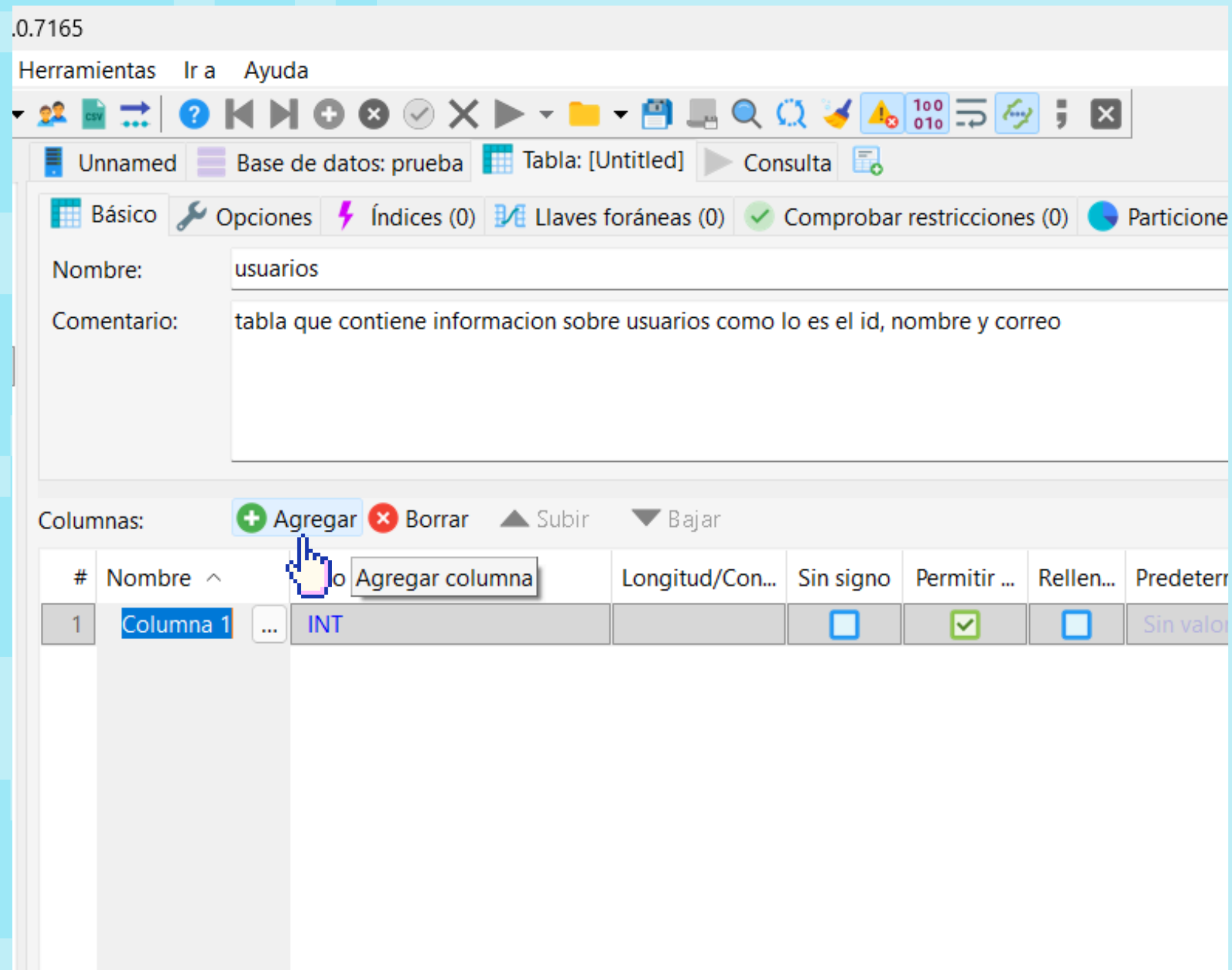
# Q

# TABELA



En esta ventana, asignamos el nombre a nuestra tabla, en este caso "usuarios", y añadimos un comentario breve que describa su contenido para tener un mejor orden.

# CREACIÓN DE COLUMNAS



Para añadir los campos a la tabla, hacemos clic en el botón **"Agregar"**. Se debe repetir este proceso para insertar cada una de las columnas necesarias

## EDICIÓN DE CAMPOS

Para personalizar cada columna, basta con hacer doble clic sobre el nombre predeterminado y escribir el nombre deseado.

Columnas: + Agregar x Borrar ▲ Subir ▼ Bajar

| # | Nombre | Tipo de datos ^ | Longitud |
|---|--------|-----------------|----------|
| 1 | id     | INT             |          |

Columnas: + Agregar x Borrar ▲ Subir ▼ Bajar

| # | Nombre | Tipo de datos ^ |
|---|--------|-----------------|
| 1 | id     | INT             |
| 2 | nombre | INT             |

Columnas: + Agregar x Borrar ▲ Subir ▼ Bajar

| # | Nombre | Tipo de datos ^ | Longitud/Con... | Sin s |
|---|--------|-----------------|-----------------|-------|
| 1 | id     | INT             |                 |       |
| 2 | nombre | VARCHAR         | 50              |       |
| 3 | correo | VARCHAR         | 50              |       |

## TIPOS DE DATOS Y LONGITUD

Al agregar una columna, el sistema asigna automáticamente un tipo de dato (generalmente INT) y una longitud, pero es necesario ajustarlos manualmente según la información a guardar para evitar errores.

Los tipos más comunes son:

- INT: para números enteros (ej. id).
- VARCHAR: para texto (ej. nombres, correos).

También se debe definir la longitud, que indica el número máximo de caracteres .

Columnas: + Agregar ✕ Borrar ▲ Subir ▼ Bajar

| # | Nombre | Tipo de datos ^ | Longitud/Con.. |
|---|--------|-----------------|----------------|
| 1 | id     | INT             |                |
| 2 | nombre | VARCHAR         | 200            |
| 3 | correo | VARCHAR         | 200            |

Ayuda Descartar Guardar

✕ Filtro:  Ctrl+S

# GUARDADO DE LA TABLA

Una vez que hemos verificado que los nombres de las columnas, sus tipos de datos y las longitudes son los correctos, procedemos a dar clic en el botón "**Guardar**". Con esta acción consolida la creación de la tabla en nuestra base de datos.

# VISTA DE TABLA

QL 12.14.0.7165

Herramientas Ir a Ayuda



Donar

Unnamed Base de datos: prueba Tabla: usuarios Datos Consulta

Básico Opciones Índices (0) Llaves foráneas (0) Comprobar restricciones (0) Particiones Código CREATE Código ALTER

Nombre: usuarios

Comentario: tabla que contiene informacion sobre usuarios como lo es el id, nombre y correo

Columnas: + Agregar ✖ Borrar ▲ Subir ▼ Bajar

| # ^ | Nombre | Tipo de datos | Longitud/Con... | Sin signo                | Permitir ...                        | Rellen...                | Predeterminado | Comentario | Collation                 | Expresión | Virtualidad | SRID | Invisib...               | C |
|-----|--------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------|-------------|------|--------------------------|---|
| 1   | id     | INT           | 11              | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NULL           |            |                           |           |             |      | <input type="checkbox"/> |   |
| 2   | nombre | VARCHAR       | 200             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NULL           |            | utf8mb3_uca1400_spanis... |           |             |      | <input type="checkbox"/> |   |
| 3   | correo | VARCHAR       | 200             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NULL           |            | utf8mb3_uca1400_spanis... |           |             |      | <input type="checkbox"/> |   |

Ayuda

Descartar

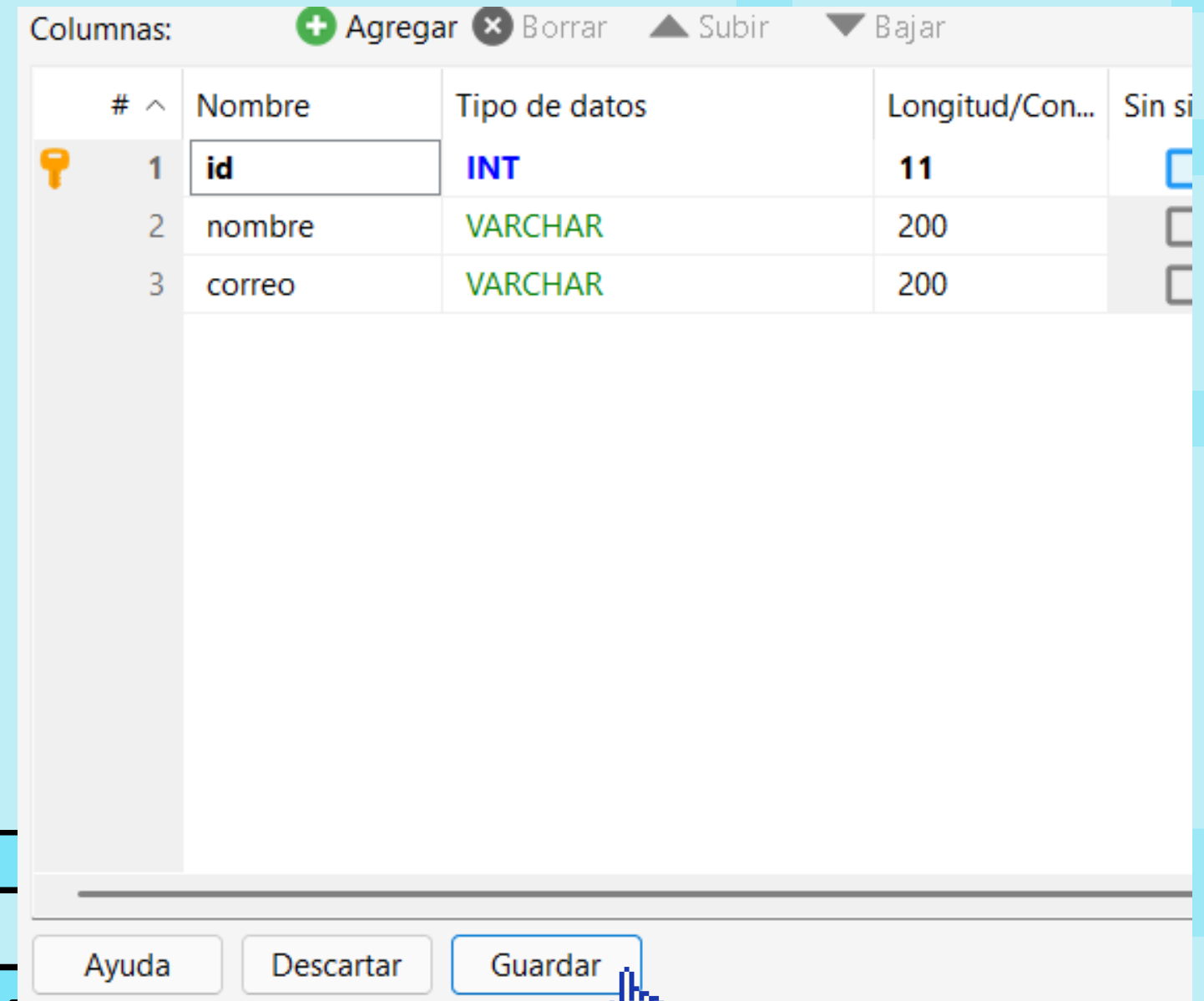
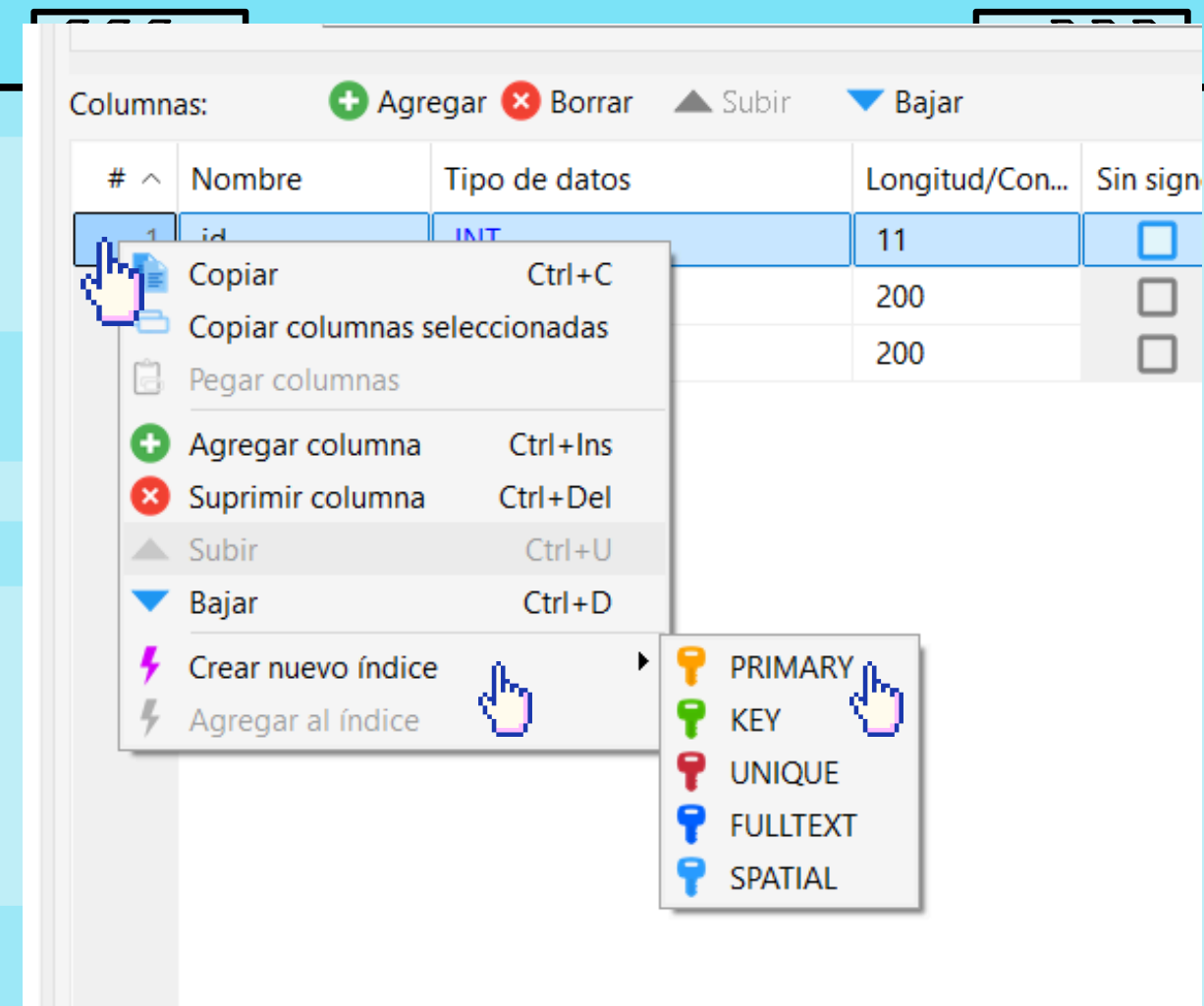
Guardar

✖ Filtro:

Expresión regular

## LLAVE PRIMARIA

Hacemos "**clic derecho**" sobre la columna. En el menú que aparece, seleccionamos "**Crear nuevo índice**" y finalmente hacemos clic en "**PRIMARY**". Esto garantiza que no existan registros duplicados y permite que cada fila sea única.



## FINALIZACIÓN

Una vez que hemos definido la llave primaria, presionamos nuevamente el botón "**Guardar**" en la parte inferior. Con esto, los cambios se aplican de forma permanente y la tabla queda lista.



# VISTA FINAL TABLA Y BASE

Unamed\prueba\usuarios\ - HeidiSQL 12.14.0.7165

Archivo Editar Buscar Consulta Herramientas Ir a Ayuda

Filtro de base Filtro de tabla

Unamed Base de datos: prueba Tabla: usuarios Datos Consulta

Unamed

- information\_sc...
- mysql
- performance\_s...
- prueba 16.0 KiB
  - usuarios** 16.0 KiB
  - sys
  - tarea\_db
  - test

Básico Opciones Índices (1) Llaves foráneas (0) Comprobar restricciones (0) Particiones Código CREATE Código ALTER

Nombre: usuarios

Comentario: tabla que contiene informacion sobre usuarios como lo es el id, nombre y correo

Columnas: + Agregar x Borrar ▲ Subir ▼ Bajar

| # | Nombre | Tipo de datos | Longitud/Con... | Sin signo                | Permitir ...                        | Rellen...                | Predeterminado | Comentario | Collation                 |
|---|--------|---------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|---------------------------|
| 1 | id     | INT           | 11              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | AUTO_INCREMENT |            |                           |
| 2 | nombre | VARCHAR       | 200             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NULL           |            | utf8mb3_uca1400_spanis... |
| 3 | correo | VARCHAR       | 200             | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NULL           |            | utf8mb3_uca1400_spanis... |

# CONCLUSIÓN PERSONAL

*Durante esta actividad aprendí a instalar y configurar un sistema gestor de bases de datos como MariaDB, así como a utilizar HeidiSQL como herramienta para administrarlas de manera más visual. Antes no sabía cómo se realizaba este proceso desde cero, y ahora entiendo mejor cómo se establece una conexión, cómo se crea una base de datos y cómo se define la estructura de una tabla.*

*También comprendí la importancia de elegir correctamente los tipos de datos y de definir una llave primaria, ya que esto permite organizar mejor la información y evitar errores dentro de la base de datos. Una de las principales dificultades que tuve fue al momento de definir el tipo de dato de cada columna, ya que no conocía bien para qué servía cada uno de los que aparecían.*

*De igual forma, la longitud de los campos, aunque parece algo sencillo, requiere tomar en cuenta varios aspectos para evitar problemas a futuro, como limitar demasiado la información o permitir más de lo necesario.*

*En general, esta actividad me ayudó a dar mis primeros pasos en el manejo de bases de datos, lo cual considero muy importante para mi formación en ciencia de datos.*



# REFERENCIAS

- [https://mariadb.org/download/t=mariadb&p=mariadb&r=12.2.2&os=windows&cpu=x86\\_64&pkg=msi&mirror=accretive](https://mariadb.org/download/t=mariadb&p=mariadb&r=12.2.2&os=windows&cpu=x86_64&pkg=msi&mirror=accretive)
- Axarnet. (2024, 25 junio). MariaDB: Qué es y para que se utiliza esta BBDD **【Guía】** .  
<https://axarnet.es/blog/que-es-mariadb>
- Arsys. (2024, 1 diciembre). HeidiSQL: ¿qué es y para qué sirve?  
<https://www.arsys.es/blog/heidisql-que-es-y-para-que-sirve>